

Vitamine D et médiation inflammatoire du risque cardiovasculaire lié à l'adiposité : une analyse de médiation modérée

Bennouar S.(1), Bachir Cherif A (2), Abdi S (1)
1 : Laboratoire central, CHU BLIDA
2 : Service de médecine interne CHU Blida

Introduction :

Les MCV demeurent la principale cause de mortalité à l'échelle mondiale, représentant environ un tiers de l'ensemble des décès, avec une estimation de 20,5 millions de décès en 2021. L'obésité est aujourd'hui reconnue comme un déterminant majeur des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, et cette association s'articule autour d'un processus physiopathologique complexe dans lequel l'inflammation de bas grade occupe une position centrale

L'objectif Cette étude visait à quantifier la médiation de l'association adiposité-risque cardiovasculaire par l'inflammation chronique de bas grade, et à tester si le statut en vitamine D module cette médiation.

Patients et méthodes :

Étude de cohorte incluant 1828 adultes sans antécédents cardiovasculaires, recrutés en 2016 et suivis pendant 54 mois. Le pourcentage de masse grasse corporelle (BF%), la 25-hydroxyvitamine D (25OHD) et la protéine C-réactive hypersensible (hsCRP) ont été mesurées à l'inclusion. Le critère principal était l'incidence d'événements cardiovasculaires majeurs (MACE). Les courbes ROC dépendantes du temps et les modèles de Cox ajustée ont été effectués. L'analyse de médiation modérée a été effectuée pour vérifier si l'association entre BF% et l'incidence de MACE était médiée par la hsCRP, et si cette médiation est modulée par les niveaux sériques de 25OHD. Trois effets ont été examinés : l'effet de l'adiposité sur l'inflammation, l'effet de l'inflammation sur le risque de MACE, et l'effet direct de l'adiposité sur les MACE indépendamment du médiateur. Les effets indirects conditionnels ont été estimés pour les différents niveaux de 25OHD. L'indice de médiation modérée a été estimé par bootstrap (5000 réplifications). Toutes les analyses sont multivariées.

Table: Hazard ratio of BF%, HsCRP and 25OHD for the incidence of MACE: Cox proportional regression

		BF%	25OHD	HsCRP
Modèle ajusté	HR	1.82	0.96	2.92
	95%CI	[1.13-2.92]	[0.95-0.98]	[2. 24-3.99]
	p	0.014	<0.0001	<0.0001

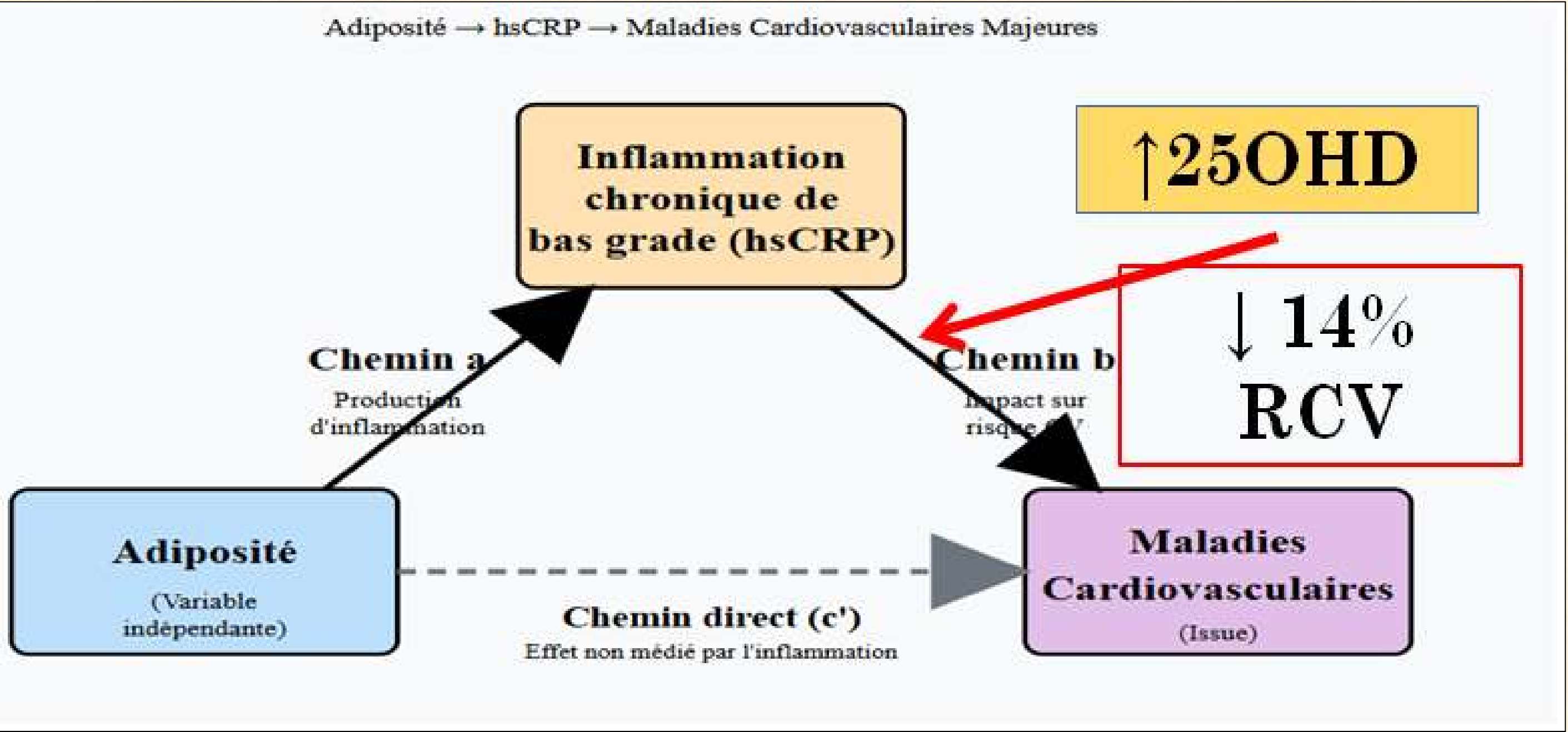


Figure 3: Analyse de la médiation modérée : Modèle de Hayes

Résultats et analyses :

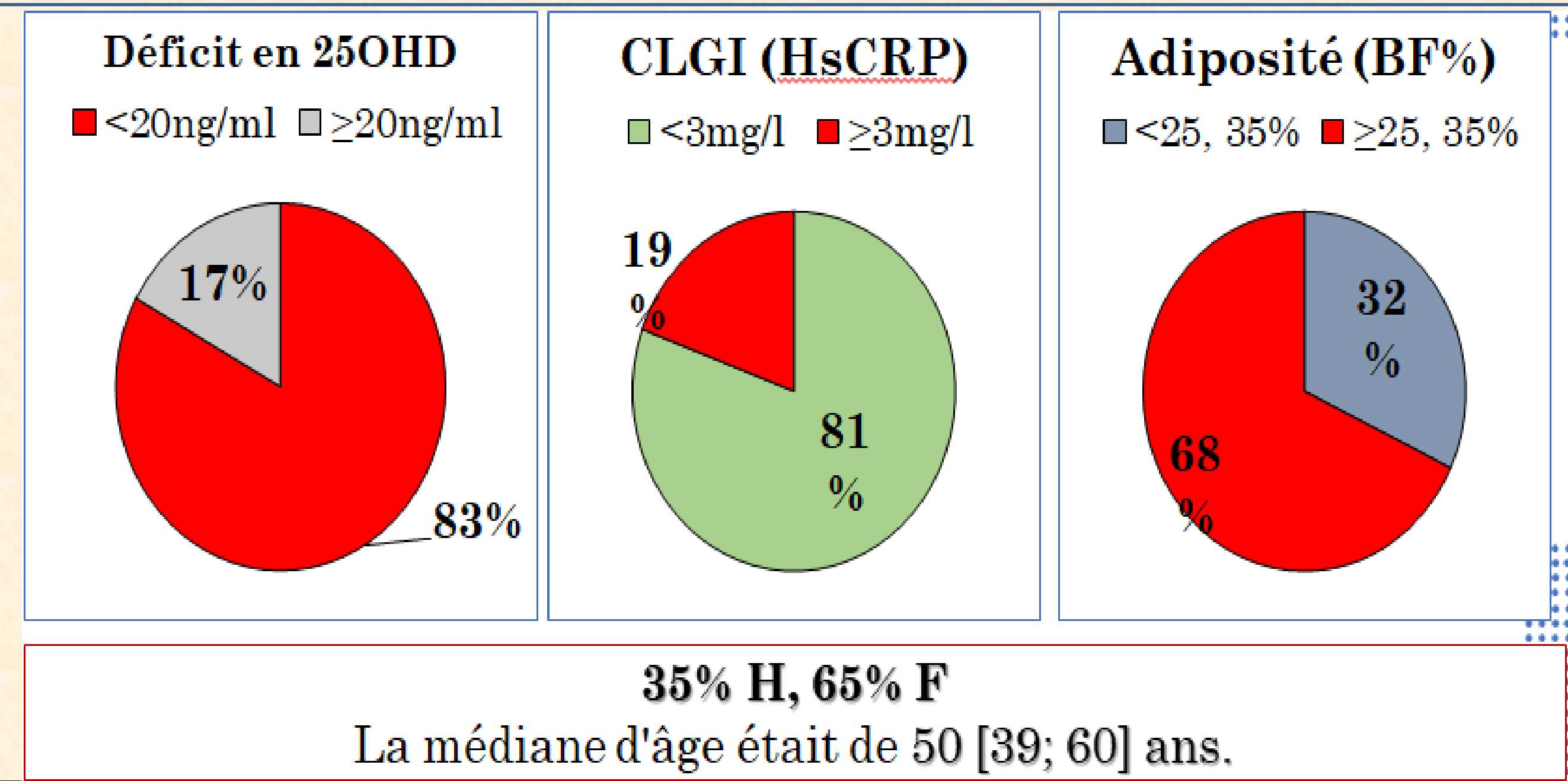


Fig-1

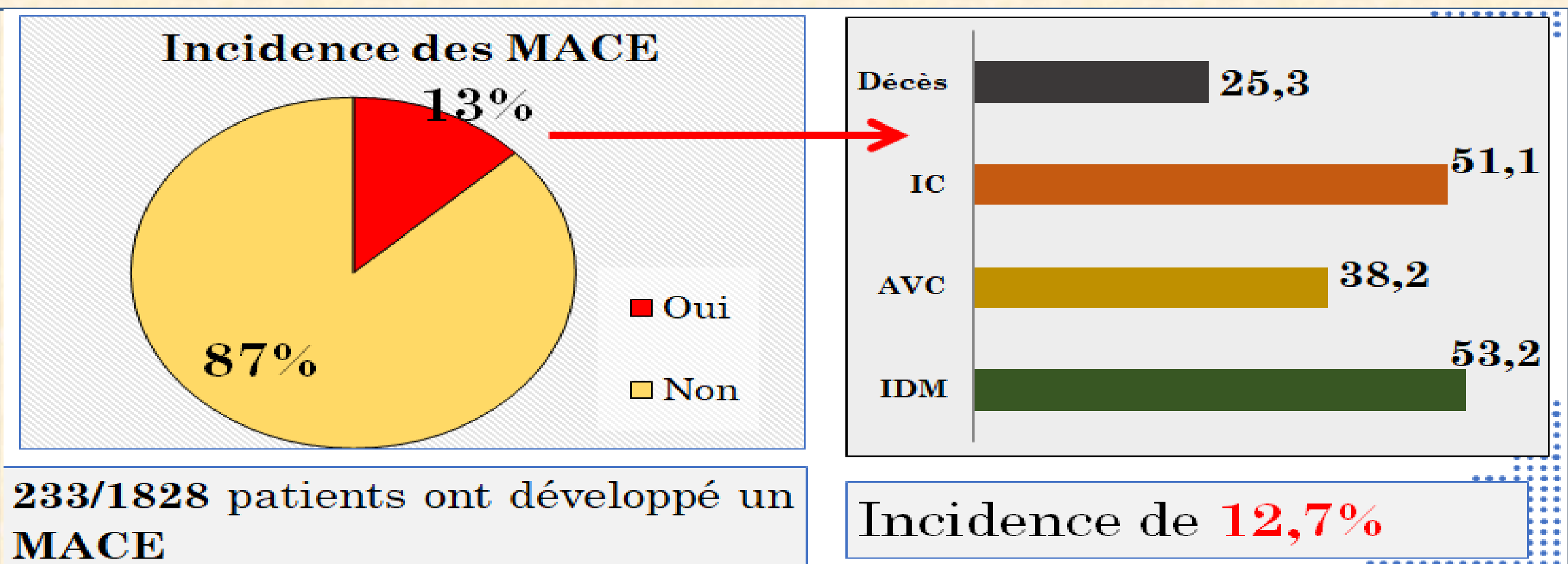
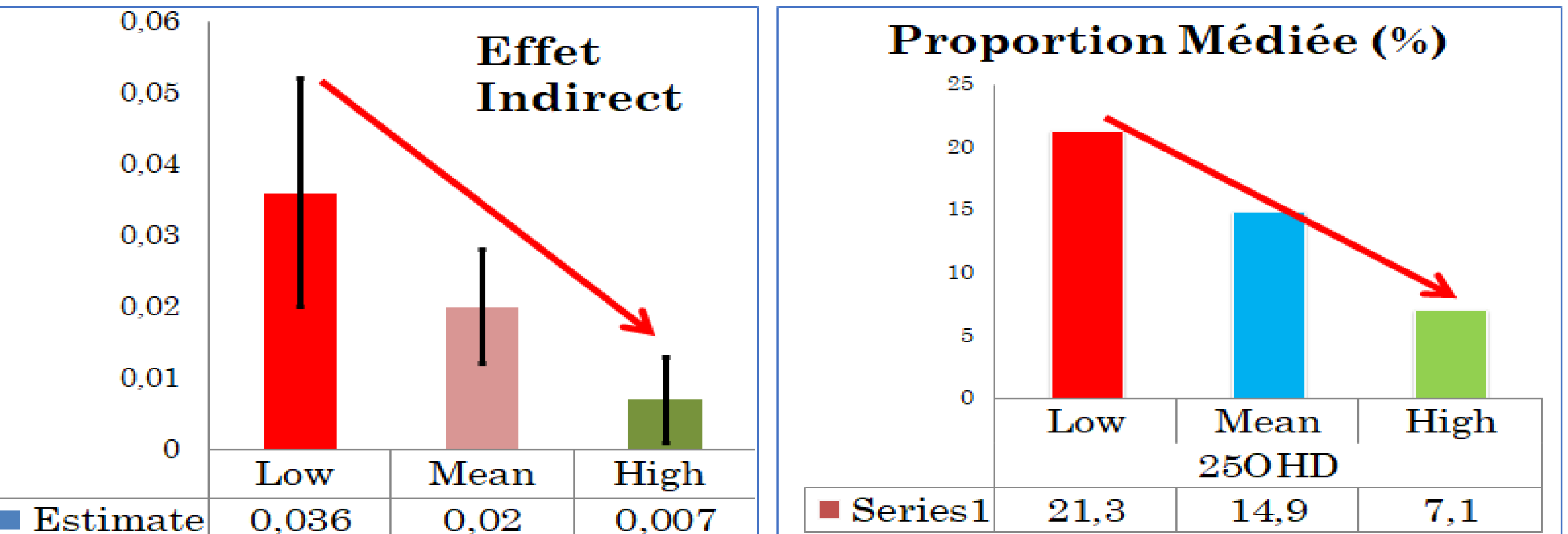


Fig-2

Figure 1: Prévalence du déficit en vitamine D, de l'obésité et de l'inflammation de bas grade,
Figure 2: Incidence des maladies cardiovasculaires majeures

Effet Indirect BF%-CRP-MACE



Commentaires

Sur 1828 participants, 233 (12,7%) ont développé un MACE. Le BF% élevé (aHR=1,82 [1,13–2,92]), la hsCRP (aHR=2,92 [2,24–3,79]) et une carence sévère en 25OHD (aHR=1,37 [1,03–1,81]) prédisaient indépendamment les MACE. L'inflammation médiait significativement l'association adiposité-MACE, la proportion médiée décroît avec l'augmentation de la 25OHD : la proportion médiée atteignait 21,3 % en cas de déficit (−1SD), 14,9 % pour des valeurs moyennes et 7,1 % en cas de concentrations élevées (+1SD). La 25OHD modulait spécifiquement le chemin inflammation→MACE ($\beta=-0,143$, $p<0,001$) sans influencer l'effet de l'adiposité sur l'inflammation. L'effet direct de l'adiposité persistait à tous les niveaux de 25OHD

Conclusion :

L'inflammation médie partiellement l'association adiposité-risque cardiovasculaire, médiation significativement modulée par le statut vitaminique D selon une relation dose-effet. La correction du déficit vitaminique pourrait constituer une stratégie adjuvante chez les sujets obèses. Des essais randomisés sont nécessaires pour établir la causalité de cette relation.